ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 23

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

Internet Calls

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 23

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Voice Over Internet Protocol

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- VoIP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ (COMPONENTS OF A VOIP SYSTEM)
- IMS (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM)
- VoIP ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ (SECURITY IN VOIP)
- VoIP ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF VOIP TELEPHONES)
- VoIP ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF VOIP SYSTEMS)
- VoIP ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF VOIP)

ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (VoIP) ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

VoIP ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- IP ਟੈਲੀਫੋਨੀ (IP Telephony)
- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟੈਲੀਫੋਨੀ (Internet Telephony)
- ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨੀ (Broadband Telephony)

VoIP ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

VoIP ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ:

- WhatsApp ਆਡੀਓ ਕਾਲ
- WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ
- Skype
- Zoom
- Google Meet
- Microsoft Teams

ਉਦਾਹਰਨ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼

↓

ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟ

↓

ਇੰਟਰਨੈੱਟ

↓

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ

↓

ਆਵਾਜ਼

VoIP ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਭਾਗ (COMPONENTS OF A VOIP SYSTEM)

ਇੱਕ VoIP ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

1. ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ (End Points)

ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ।

Examples:

- VoIP ਫੋਨ
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ
- ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਟੈਬਲੇਟ
- ਸਾਫਟਫੋਨ (Softphones)

2. IP ਨੈੱਟਵਰਕ (IP Network)

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ IP ਨੈੱਟਵਰਕ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

3. CODEC (Coder-Decoder / Compressor-Decompressor)

ਆਡੀਓ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

- ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਭੇਜਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

4. VOCODER (Voice Encoder Decoder)

ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

5. NIC (Network Interface Card)

ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀਤੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

NIC ਪੈਕੇਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

6. DSP (Digital Signal Processor)

Converts:

ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਗਨਲ ↔ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

DSP ਸਿਗਨਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ।

IMS (IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM)

IMS ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ:

- ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ
- IP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

IMS = IP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ।

VoIP ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ (SECURITY IN VOIP)

VoIP ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

AES (Advanced Encryption Standard)

ਉਦੇਸ਼: ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: AES ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ VoIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

VoIP ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF VOIP TELEPHONES)

ਇਸਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ।

1. ਹਾਰਡਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP ਫੋਨ



VoIP ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਫੋਨ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਵਰਗੇ
- ਸਪੀਕਰ
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ
- ਕਾਲਰ ID
- ਵੌਇਸਮੇਲ
- ਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

- ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲਿੰਗ

ਉਦਾਹਰਨ

Cisco IP Phone

Yealink VoIP Phone

2. ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP ਫੋਨ (ਸਾਫਟਫੋਨ)

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- WhatsApp
- Skype
- Zoom
- Microsoft Teams

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਸਾਫਟਵੇਅਰ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਫੋਨ (Softphones) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

VoIP ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF VOIP SYSTEMS)

1. ਹੈਂਡਸੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP

ਰਵਾਇਤੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ VoIP ਫੋਨ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

- ਈਥਰਨੈੱਟ (Ethernet)
- Wi-Fi

2. ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ VoIP ਸਾਫਟਵੇਅਰ।

ਉਦਾਹਰਨ: Skype

3. ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ VoIP

ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ VoIP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨਾਂ

- WhatsApp
- Telegram
- Signal

4. VoIP ਅਡਾਪਟਰ ਵਾਲਾ ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨ



ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ VoIP ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ATA (Analog Telephone Adapter)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ATA ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ VoIP-ਯੋਗ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ATA (Analog Telephone Adapter)

VoIP ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ (HISTORY OF VOIP)

ਪਹਿਲੀ VoIP ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ: VocalTec

ਸਾਲ: 1995

ਉਤਪਾਦ: InternetPhone

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

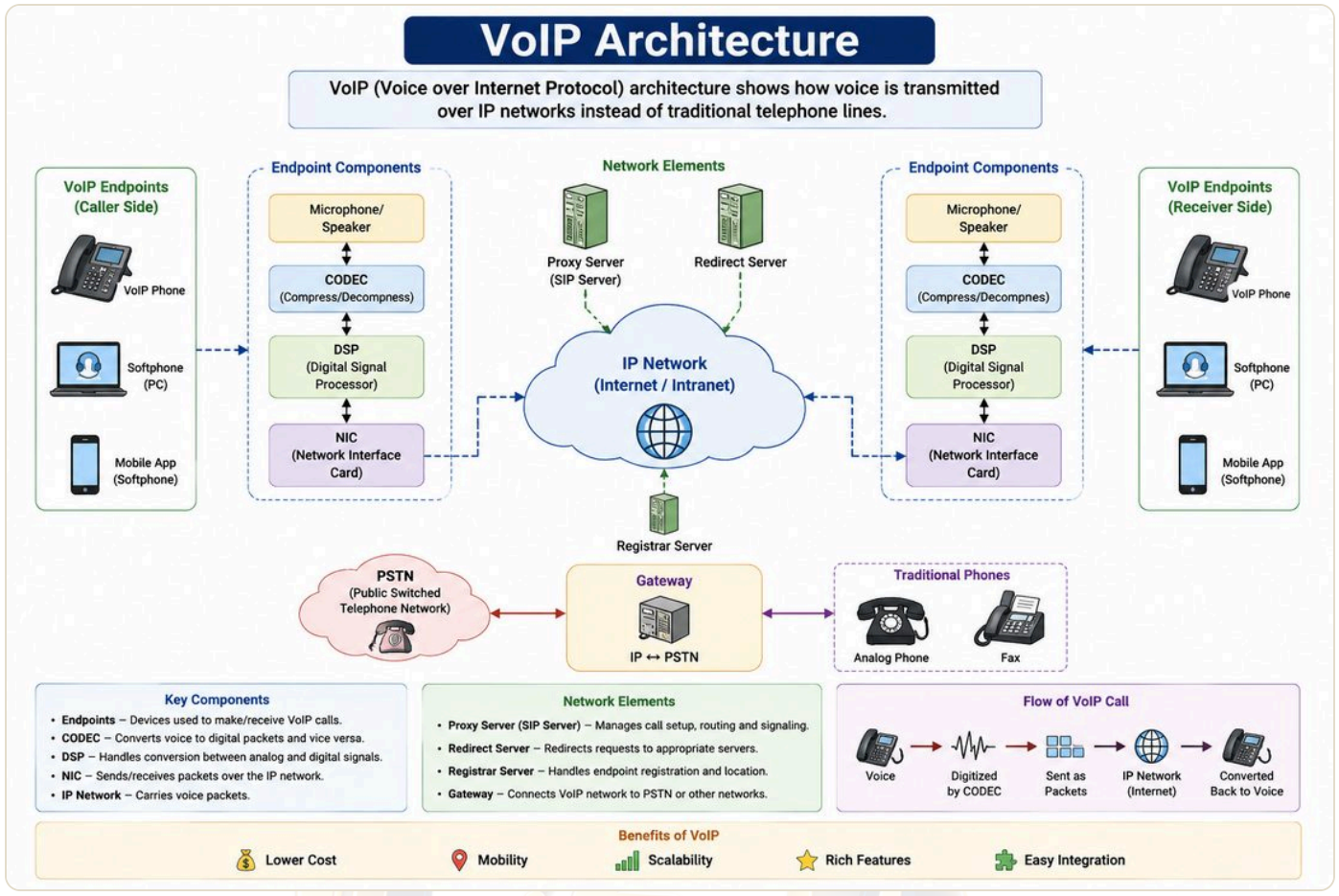
- ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ
- ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ
- ਵੀਡੀਓ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ

Skype

ਲਾਂਚ: 2003

ਇਸਨੇ VoIP ਨੂੰ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ।

VoIP ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ (HOW VOIP WORKS)



VoIP ਐਨਾਲਾਗ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੈਕੇਟ IP ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ 'ਤੇ, ਪੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

VoIP ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਬਦ (NETWORK PERFORMANCE TERMS)

1. ਲੇਟੈਂਸੀ (Latency)

ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ।

ਇਕਾਈ: ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ (ms)

ਘੱਟ ਲੇਟੈਂਸੀ = ਬਿਹਤਰ ਕਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾ

2. ਪਿੰਗ (Ping)

ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।

ਇਕਾਈ: ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ (ms)

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਪਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਜਿਟਰ (Jitter)

ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ।

ਪ੍ਰਭਾਵ: ਟੁੱਟੀ ਜਾਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਜਿਟਰ = ਬਿਹਤਰ VoIP ਗੁਣਵੱਤਾ

4. ਬੈਂਡਵਿਡਥ (Bandwidth)

ਡਾਟੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: 100 Mbps ਕਨੈਕਸ਼ਨ

5. ਥਰੂਪੁੱਟ (Throughput)

ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਬੈਂਡਵਿਡਥ ≠ ਥਰੂਪੁੱਟ

ਬੈਂਡਵਿਡਥ = ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ

ਥਰੂਪੁੱਟ = ਅਸਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ

VoIP ਲਈ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਲੋੜ

ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ VoIP ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ: 90 kbps।

VoIP ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਤੇਜ਼-ਰਫ਼ਤਾਰ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਵਾਈਸ

- ਕੰਪਿਊਟਰ
- ਸਮਾਰਟਫੋਨ
- VoIP ਫੋਨ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਡਿਵਾਈਸ

- ATA ਅਡਾਪਟਰ

VoIP ਵਿੱਚ UDP

UDP: User Datagram Protocol

ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

- ਤੇਜ਼ ਭੇਜਣਾ
- ਘੱਟ ਓਵਰਹੈੱਡ
- ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: VoIP ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ UDP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਗਤੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

VoIP ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (PROTOCOLS USED IN VOIP)

ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1. H.323 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ: ITU (International Telecommunication Union)

Supports:

- ਆਵਾਜ਼
- ਵੀਡੀਓ
- IP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ।

H.323 ਦੇ ਭਾਗ

ਟਰਮੀਨਲ (Terminal): ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗੇਟਵੇ (Gateway): IP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ PSTN ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਗੇਟਕੀਪਰ (Gatekeeper): ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

MCU (Multimedia Control Unit): ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. SIP (Session Initiation Protocol)

SIP ਇੱਕ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਜੋ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੋਜੀ (Inventors)

- Mark Handley
- Henning Schulzrinne
- Eve Schooler
- Jonathan Rosenberg

ਵਰਤੋਂ

- VoIP ਕਾਲਾਂ
- ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ
- ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ
- VoLTE

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਟੈਕਸਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
- ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਸੰਚਾਰ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

SIP ਆਧੁਨਿਕ VoIP ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।

SIP ਦੇ ਭਾਗ

ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਕਲਾਇੰਟ (UAC): ਬੇਨਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਯੂਜ਼ਰ ਏਜੰਟ ਸਰਵਰ (UAS): ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

SIP ਸਰਵਰ: ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

3. RTP (Real-Time Transport Protocol)

Transports:

- ਆਡੀਓ

- ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

RTP ਅਸਲ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. SRTP (Secure Real-Time Transport Protocol)

ਉਦੇਸ਼

RTP ਦਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਰੂਪ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਗੁਪਤਤਾ (Confidentiality)
- ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (Authentication)
- ਡਾਟਾ ਅਖੰਡਤਾ (Data Integrity)

5. SDP (Session Description Protocol)

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ:

- ਸੈਸ਼ਨ ਸੈੱਟਅੱਪ
- ਸੈਸ਼ਨ ਘੋਸ਼ਣਾ

6. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

ਉਦੇਸ਼

ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- IP ਐਡਰੈੱਸ
- VoIP ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: DHCP ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. XMPP (Extensible Messaging and Presence Protocol)

ਵਰਤੋਂ

- ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ
- ਸੰਪਰਕ ਸੂਚੀਆਂ (Contact Lists)
- ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Presence Information)

8. H.248 / MGCP (Media Gateway Control Protocol)

Purpose:

ਮੀਡੀਆ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸੰਚਾਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

9. SCCP (Skinny Client Control Protocol)

Cisco ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

ਉਦੇਸ਼: VoIP ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰਮੀਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ।

PSTN

ਪੂਰਾ ਨਾਮ: Public Switched Telephone Network

ਆਵਾਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: ਗੇਟਵੇ VoIP ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ PSTN ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।

ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (CSI)

ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ।

Examples:

- PSTN
- ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਫਾਈਬਰ ਕੋਐਕਸ਼ੀਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ: VoIP ਸਾਰੇ CSI ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VoIP ਬਨਾਮ ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	VoIP	ਰਵਾਇਤੀ ਫੋਨ
ਮਾਧਿਅਮ	ਇੰਟਰਨੈੱਟ	ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਲਾਗਤ	ਘੱਟ	ਵੱਧ
ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਾਂ	ਸਮਰਥਿਤ	ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ (Mobility)	ਉੱਚ	ਸੀਮਤ
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ	ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ	ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. VoIP = Voice over Internet Protocol।

2. ਇਸਨੂੰ IP ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

3. VocalTec ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ VoIP ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

4. Skype 2003 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਇਸਨੂੰ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ)।

5. VoIP ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

6. CODEC ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਡੀਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।

7. VOCODER = Voice Encoder Decoder।

8. DSP ਐਨਾਲਾਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

9. NIC ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ।

10. AES, VoIP ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

11. UDP ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ VoIP ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

12. SIP, VoIP ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

13. RTP ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

14. SRTP, RTP ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਹੈ।

15. DHCP ਆਪਣੇ-ਆਪ IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16. ATA ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ VoIP ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।

17. ਚੰਗੀ VoIP ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ≈ 90 kbps।

18. WhatsApp, Skype, Zoom ਅਤੇ Teams, VoIP ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਨ।

19. IMS ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ IP Multimedia Subsystem।

20. PSTN ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ Public Switched Telephone Network।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ (1-ਮਿੰਟ ਦੁਹਰਾਈ)

- VoIP = Voice over Internet Protocol।
- ਇਸਨੂੰ IP ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- CODEC ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈੱਸ/ਡੀਕੰਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- VOCODER = Voice Encoder Decoder।
- DSP ਐਨਾਲਾਗ ↔ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- NIC ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- AES ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- VoIP ਲਈ UDP ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- SIP ਸੰਚਾਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- RTP ਆਵਾਜ਼/ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- SRTP ਸੁਰੱਖਿਅਤ RTP ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

- DHCP, IP ਐਡਰੈੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ATA ਐਨਾਲਾਗ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ VoIP ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- IMS = IP Multimedia Subsystem।
- PSTN = ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈੱਟਵਰਕ।
- VocalTec (1995) ਨੇ ਪਹਿਲੀ VoIP ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
- Skype (2003) ਨੇ VoIP ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਣਾਇਆ।
- WhatsApp ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ VoIP ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।